Теория по матану

Кто автор? Я не знаю! (by @gh0st_err)

No AI $\times \frac{\text{Generation}}{\text{Slop}}$.

May 05, 2026

Contents

1. Пределы 5
   1.1. Замечательные пределы 5
   1.2. Эквивалентности при $x \to 0$ 5
   1.3. Тейлор и Маклорен 5
2. Немного формул 6
   2.1. Таблица интегралов 6
   2.2. В полярных координатах 7
   2.3. В Параметрическом виде 7
   2.4. Длина кривой $\gamma(t) = x(t) \times y(t)$ 7
   2.5. Вычисление объема 7
3. Неопределенный интеграл 9
   3.1. Определение первообразной функции и неопределенного интеграла 9
   3.2. Основное свойство первообразной функции. 9
      3.2.1. Доказательство 9
   3.3. Свойства 9
      3.3.1. Доказательство 10
   3.4. Замена переменной 10
   3.5. Интегрирование по частям 10
      3.5.1. Доказательство 10
4. Определенный интеграл 11
   4.1. Определение интеграла Римана 11
   4.2. Геометрический смысл определенного интеграла 11
   4.3. Необходимое условие интегрирования 11
      4.3.1. Доказательство 11
   4.4. Свойства интегральных сумм Дарбу. Критерий интегрируемости функции 11
      4.4.1. Доказательство 11
   4.5. Интегрируемость монотонных функций 11
      4.5.1. Доказательство 11
   4.6. Некоторые классы интегрируемых функций (непрерывных функций и кусочно-непрерывных ограниченных функций) 11
   4.7. Свойства 12
      4.7.1. Доказательство 12
   4.8. Теорема о среднем 12
      4.8.1. Доказательство 12
   4.9. Интеграл с переменным верхним пределом. Непрерывность интеграла с переменным верхним пределом 12
      4.9.1. Доказательство 13
   4.10. Дифференцируемость интеграла с переменным верхним пределом 13
      4.10.1. Доказательство 13
   4.11. Формула Ньютона-Лейбница 13
      4.11.1. Доказательство 13

4.12. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле ... 13
4.12.1. Доказательство ... 13
4.13. Площадь криволинейной трапеции. Площадь криволинейного сектора ... 13
4.13.1. Доказательство ... 14
4.14. Вычисление объема тела по известным площадям поперечных сечений. Объем тела вращения ... 14
4.14.1. Доказательство ... 14
4.15. Длина дуги кривой. Вектор-функции. Понятие кривой в пространстве. Понятие длины дуги. Вычисление длины дуги кривой ... 14
4.15.1. Доказательство ... 15
4.16. Примеры ... 15
5. Геометрические и физические приложения определенного интеграла ... 16
5.1. Примеры ... 16
6. Несобственные ... 17
6.1. def ... 17
6.2. Свойства ... 17
6.3. Признаки сходимости ... 18
6.3.1. Доказательство ... 18
6.4. Признаки сравнения ... 18
6.4.1. Доказательство ... 18
6.5. Абсолютная и условная сходимость интеграла от знакопеременной функции ... 18
6.6. Примеры ... 18
7. Двойные интегралы ... 19
7.1. def ... 19
7.2. Свойства ... 19
7.3. Переход к повторному ... 19
7.4. Площадь в криволинейных координатах ... 19
7.4.1. Доказательство ... 20
7.5. Замена координат ... 20
7.5.1. Доказательство ... 20
7.6. Геометрический смысл Якобиана ... 20
7.7. Полярная система координат ... 20
7.8. Приложения двойного интеграла ... 20
7.9. Примеры ... 20
8. Тройные интегралы ... 21
8.1. Вычисление тройного интеграла ... 21
8.2. Замена переменных в тройном интеграле ... 21
8.3. Цилиндрическая, сферическая система координат ... 21
9. Криволинейный интегралы 1 и 2 рода ... 23
9.1. def ... 23
9.2. Свойства ... 23
9.3. Формулы для вычисления ... 23
9.4. Формула Грина ... 23

9.4.1. Доказательство 23
9.5. Формула Стокса 23
9.6. Примеры 23
10. Поверхностные интегралы 1 и 2 рода 24
10.1. def 24
10.2. Свойства 24
10.3. Формулы для вычисления 24
10.4. Формула Остроградского-Гаусса 24
10.4.1. Доказательство 24
10.5. grad, rot, div, циркуляция поток,потенциальное поле 24
10.6. Примеры 24

1. Пределы

1.1. Замечательные пределы

$$\lim_{x \to 0}\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) = 1$$

$$\lim_{x \to 0}(1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \to \infty}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} = e$$

1.2. Эквивалентности при $x \to 0$

- $\sin(x) \sim x$
- $\mathrm{tg}(x) \sim x$
- $\arcsin(x) \sim x$
- $\arctan(x) \sim x$
- $1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$
- $a^x - 1 \sim x\ln(a)$
- $\ln(1 + x) \sim x$
- $(1 + x)^\alpha - 1 = \alpha x$
- $x - \sin(x) \sim \frac{x^3}{6}$
- $\mathrm{tg}(x) - x \sim \frac{x^3}{6}$
- $\arcsin(x) - x \sim \frac{x^3}{6}$
- $x - \arctan(x) \sim \frac{x^3}{6}$

1.3. Тейлор и Маклорен

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\left(x - x_0\right)^k + o\left(\left(x - x_0\right)^n\right) \qquad \text{и} \qquad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

2. Немного формул

2.1. Таблица интегралов

$$\int (0)\,dx = c$$

$$\int dF(x) = F(x) + c$$

$$\int dx = x + c$$

$$\int x^{\alpha}\,dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$$

$$\int a^{x}\,dx = \frac{a^{x}}{\ln a} + c$$

$$\int \sin(x)\,dx = -\cos(x) + c$$

$$\int \cos(x)\,dx = \sin(x) + c$$

$$\int \operatorname{tg}(x)\,dx = -\ln|\cos(x)| + c$$

$$\int \operatorname{ctg}(x)\,dx = \ln|\sin(x)| + c$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right)\right| + c$$

$$\int \log_a x\,dx = \frac{x}{\ln(a)}(\ln(x) - 1) + c$$

$$\int \ln x\,dx = x(\ln x - 1) + c$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a} \pm \frac{a}{2}\ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a}\right| + c$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + c$$

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}\,dx = 2\sqrt{f(x)} + c$$

$$\int \operatorname{sh} x\,dx = \operatorname{ch} x + c$$

$$\int \operatorname{ch} x\,dx = \operatorname{sh} x + c$$

$$\int \operatorname{th} x\,dx = \ln|\operatorname{ch} x| + c$$

$$\int \operatorname{cth} x\,dx = \ln|\operatorname{sh} x| + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sh} x} = \ln\left|\operatorname{th}\frac{x}{2}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch} x} = \arctan(\operatorname{sh} x) + c$$

Теорема Ньютона-Лейбница: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{dx} = F(x)\,|_a^b = F(b) - F(b)$

Интеграл по частям: $\int u\,\mathrm{dv} = uv - \int v\,\mathrm{du}$

2.2. В полярных координатах

D: $\alpha \le \varphi \le \beta$, $0 \le r \le r(\varphi)$

$$\int_\alpha^\beta \frac{r^2(\varphi)}{2} d\varphi$$

2.3. В Параметрическом виде

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} t \in [\alpha;\beta]$$

$S = \int_\alpha^\beta y(t)x'(t)\,\mathrm{dt}$ (по часовой)

2.4. Длина кривой $\gamma(t) = x(t) \times y(t)$

$$L = |\gamma| = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\,\mathrm{dt}$$

если $x = t \Rightarrow \gamma(x) = (x; y(t))$:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2}\,\mathrm{dx}$$

если $t = \varphi \Rightarrow \gamma(\varphi) = (r(\varphi)\cos(\varphi); r(\varphi)\sin(\varphi))$:

$$L = \int_a^b \sqrt{r^2(\varphi) + r'(\varphi)^2} d\varphi$$

2.5. Вычисление объема

$V = \int_a^b S(x)\,\mathrm{dx}$ ($S(x)$ — площадь сечения)

Объем тела вращение вокруг оси O_x:

$$V = \pi \int_a^b y^2(x)$$

Объем тела вращение вокруг оси O_y:

$$V = \pi \int_a^b x^2(y)\,\mathrm{dy}$$

$$V = 2\pi \int_a^b xy(x)\,dx$$

3. Неопределенный интеграл

3.1. Определение первообразной функции и неопределенного интеграла

Первообразная функция – это функция $F(x)$ производная, которая равна исходной функции $f(x)$

$F'(x) = f(x)$

Неопределенный интеграл – это совокупность всех первообразных для функции $f(x)$

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

3.2. Основное свойство первообразной функции.

Если функция $F(x)$ является первообразной для $f(x)$ на некотором промежутке, то любая другая первообразная этой функции имеет вид $F(x) + C$, где C — произвольная постоянная (число).

3.2.1. Доказательство

3.3. Свойства

Линейность

$$\int k \cdot f(x)\,dx = k \cdot \int f(x)\,dx$$

$$\int (f(x) \pm g(x))\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$$

Связь с дифференциалом

$$\left(\int f(x)\,dx\right)' = f(x)$$

$$d\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)\,dx$$

$$\int d(F(x)) = F(x) + C$$

Инвариантность

$\int f(x)\,dx = F(x) + C$, тогда $\int f(U)\,dU = F(U) + C$

3.3.1. Доказательство

3.4. Замена переменной

$$f(\varphi(x))\varphi'(x)\,dx = \int f(U)\,dU = F(U) + C$$

Специальные подстановки:

- $t = \sin x$ — если $R(-\cos x, \sin x) = -R(\cos x, \sin x)$ (нечётна по $\cos x$)
- $t = \cos x$ — если $R(\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$ (нечётна по $\sin x$)
- $t = \operatorname{tg} x$ — если $R(-\cos x, -\sin x) = R(\cos x, \sin x)$ (чётна по обоим)

3.5. Интегрирование по частям

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

3.5.1. Доказательство

$$(uv)' = u'v + uv' \Rightarrow uv' = (uv)' - u'v \Rightarrow \int uv'\,dx = uv - \int u'v\,dx$$

4. Определенный интеграл

4.1. Определение интеграла Римана

Интегральная сумма Римана:

$$\sigma(f, R, \xi) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i)$$

Диаметр разбиения Δ — длина наибольшего отрезка разбиения.

Если существует $\lim_{\Delta \to 0} \sigma(f, R, \xi) = I$ и не зависит ни от способа разбиения, ни от выбора ξ_i, то $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$ и $I = \int_a^b f(x)dx$.

4.2. Геометрический смысл определенного интеграла

Если $f(x) \geq 0$ на $[a, b]$, то $\int_a^b f(x)dx$ равен площади криволинейной трапеции, ограниченной графиком $y = f(x)$, прямыми $x = a$, $x = b$ и осью Ox.

4.3. Необходимое условие интегрирования

Если $\int_a^b f(x)dx$ существует, то $f(x)$ ограничена на $[a, b]$.

4.3.1. Доказательство

4.4. Свойства интегральных сумм Дарбу. Критерий интегрируемости функции

4.4.1. Доказательство

4.5. Интегрируемость монотонных функций

4.5.1. Доказательство

4.6. Некоторые классы интегрируемых функций (непрерывных функций и кусочно-непрерывных ограниченных функций)

- Если $f(x)$ непрерывна или кусочно-непрерывна на $[a, b]$ — интегрируема (т. Коши)
- Если $f(x)$ монотонна и ограничена на $[a, b]$ — интегрируема

4.7. Свойства

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

$$\int_a^b dx = b - a$$

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

Если $f(x) \geq 0$ на $[a, b]$, то $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

Если $f(x) \geq g(x)$ на $[a, b]$, то $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\, dx$$

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b - a)$$

Если $f(x)$ чётная: $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$

Если $f(x)$ нечётная: $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

4.7.1. Доказательство

4.8. Теорема о среднем

Если $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то $\exists x_0 \in [a, b]$:

$$\int_a^b f(x)dx = f(x_0)(b - a)$$

4.8.1. Доказательство

4.9. Интеграл с переменным верхним пределом. Непрерывность интеграла с переменным верхним пределом

$$I(t) = \int_a^t f(x)dx$$

$I(t)$ непрерывна на $[a, b]$ при $f(x)$ интегрируемой на $[a, b]$.

4.9.1. Доказательство

4.10. Дифференцируемость интеграла с переменным верхним пределом

Если $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то $I(t) = \int_a^t f(x)dx$ дифференцируема и

$I'(t) = f(t)$

4.10.1. Доказательство

4.11. Формула Ньютона-Лейбница

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

где $F(x)$ — любая первообразная $f(x)$.

4.11.1. Доказательство

4.12. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле

Замена переменной $x = \varphi(t)$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

Интегрирование по частям:

$$\int_a^b udv = uv\,|_a^b - \int_a^b vdu$$

4.12.1. Доказательство

4.13. Площадь криволинейной трапеции. Площадь криволинейного сектора

$$S = \int_a^b f(x)dx$$

Площадь между двумя кривыми:

$$S = \int_a^b \left[f_2(x) - f_1(x)\right]dx$$

Параметрически:

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t)dt$$

Полярные координаты:

$$S = \frac{1}{2}\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2(\varphi)d\varphi$$

4.13.1. Доказательство

4.14. Вычисление объема тела по известным площадям поперечных сечений. Объем тела вращения

По сечениям:

$$V = \int_{a}^{b} S(x)dx$$

Вращение вокруг Ox:

$$V = \pi\int_{a}^{b} y^2(x)dx$$

Вращение вокруг Oy:

$$V = \pi\int_{c}^{d} x^2(y)dy = \pi\int_{a}^{b} x\cdot y(x)dx$$

4.14.1. Доказательство

4.15. Длина дуги кривой. Вектор-функции. Понятие кривой в пространстве. Понятие длины дуги. Вычисление длины дуги кривой

Явное задание:

$$L = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + (f'(x))^2}dx$$

Параметрическое:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}dt$$

Полярные координаты:

$$L = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{(r'(\varphi))^2 + r^2(\varphi)}d\varphi$$

Пространственная кривая:

$$L = \int_{t_0}^{T} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}dt$$

4.15.1. Доказательство

4.16. Примеры

- Вычисление суммы ряда с помощью опр. интеграла
- Интегрирование с помощью универсальной тригометрической подстановки
- Вычисление интегралов от нечетных/четных функций по [-a,a]
- Св-ва определенного интеграла как функции верхнего предела

5. Геометрические и физические приложения определенного интеграла

5.1. Примеры

- Формулы площади, длины дуги, объема тела вращения
- Статические моменты, координаты центра масс, моменты инерции

Статические моменты плоской пластины D с плотностью $\rho(x, y)$:

$$S_x = \iint_D y \cdot \rho(x, y) dx dy, \quad S_y = \iint_D x \cdot \rho(x, y) dx dy$$

Координаты центра масс:

$$x_C = \frac{S_y}{m}, \quad y_C = \frac{S_x}{m}$$

Моменты инерции:

$$M_x = \iint_D y^2 \cdot \rho(x, y) dx dy, \quad M_y = \iint_D x^2 \cdot \rho(x, y) dx dy$$

6. Несобственные

6.1. def

Интегралы с бесконечными пределами (1 рода):

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

Сходится если предел конечен, расходится иначе.

Интегралы от неограниченных функций (2 рода):

Особенность на верхнем пределе:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to0+0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$$

Особенность на нижнем пределе:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to0+0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$$

Особенность внутри $c \in (a, b)$:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Эталонный интеграл:

$$\int_1^{+\infty} d\frac{x}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} \text{ при } p > 1 \\ \text{расходится при } p \le 1 \end{cases}$$

6.2. Свойства

Линейность, аддитивность — аналогично определённому интегралу. Геометрический смысл: площадь бесконечной криволинейной трапеции.

6.3. Признаки сходимости

6.3.1. Доказательство

6.4. Признаки сравнения

Первая теорема сравнения: если $0 \le f(x) \le g(x)$ на $[a, +\infty)$, то:

- из сходимости $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ следует сходимость $\int_a^{+\infty} f(x)dx$
- из расходимости $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ следует расходимость $\int_a^{+\infty} g(x)dx$

Вторая теорема сравнения (предельный признак): если $f(x) > 0$, $g(x) > 0$ и $\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K$, $0 < K < \infty$, то интегралы ведут себя одинаково.

6.4.1. Доказательство

6.5. Абсолютная и условная сходимость интеграла от знакопеременной функции

Если сходится $\int_a^{+\infty} |f(x)|\, dx$, то сходится и $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ (абсолютная сходимость).

Если $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится, а $\int_a^{+\infty} |f(x)|\, dx$ расходится — условная сходимость.

6.6. Примеры

- несобственные, двойные, тройные интегралы
- интеграл Пуассона: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

7. Двойные интегралы

7.1. def

$$\iint_D f(x,y)ds = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \max d_m \to 0}} \sum_{m=1}^{n} f(\xi_m, \eta_m)\Delta s_m$$

Область D — область интегрирования. Достаточное условие существования: $f(x,y)$ непрерывна в замкнутой области D.

7.2. Свойства

$$\iint_D Cf(x,y)dxdy = C\iint_D f(x,y)dxdy$$

$$\iint_D [f(x,y)+g(x,y)]dxdy = \iint_D f(x,y)dxdy + \iint_D g(x,y)dxdy$$

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D_1} f(x,y)dxdy + \iint_{D_2} f(x,y)dxdy, \quad D = D_1 \cup D_2$$

Если $f \geq g$ в D: $\iint_D f dxdy \geq \iint_D g dxdy$

$$mS \leq \iint_D f(x,y)dxdy \leq MS$$

Теорема о среднем: $\iint_D f(x,y)dxdy = f(\xi,\eta)\cdot S$

7.3. Переход к повторному

Область правильная в направлении Oy ($\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$, $a \leq x \leq b$):

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy$$

Область правильная в направлении Ox ($\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$, $c \leq y \leq d$):

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)dx$$

7.4. Площадь в криволинейных координатах

$$S = \iint_D dxdy$$

7.4.1. Доказательство

7.5. Замена координат

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_\Omega f(x(u,v),y(u,v))\,|J|\,dudv$$

где $J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \left|\begin{pmatrix} \partial x/\partial u & \partial x/\partial v \\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v \end{pmatrix}\right|$

7.5.1. Доказательство

7.6. Геометрический смысл Якобиана

Якобиан — коэффициент искажения площади при замене координат: $ds = |J|\,dudv$.

7.7. Полярная система координат

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi, \quad J = r$$

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_D f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\cdot r dr d\varphi$$

7.8. Приложения двойного интеграла

Площадь: $S = \iint_D dxdy$

Масса: $m = \iint_D \rho(x,y)dxdy$

Статические моменты: $S_x = \iint_D y\rho dxdy$, $S_y = \iint_D x\rho dxdy$

Центр масс: $x_C = \frac{S_y}{m}$, $y_C = \frac{S_x}{m}$

Моменты инерции: $M_x = \iint_D y^2\rho dxdy$, $M_y = \iint_D x^2\rho dxdy$

Площадь поверхности: $S = \iint_D \sqrt{1 + \left(f'_x\right)^2 + \left(f'_y\right)^2}\,dxdy$

7.9. Примеры

8. Тройные интегралы

$$\iiint_V f(x,y,z)dv = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \max d_k \to 0}} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k)\Delta v_k$$

Достаточное условие: f непрерывна в замкнутой области V.

8.1. Вычисление тройного интеграла

$$\iiint_V f(x,y,z)dxdydz = \iint_D dxdy \int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} f(x,y,z)dz$$

Или в виде трёх последовательных интегралов:

$$\iiint_V f dv = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} f(x,y,z)dz$$

8.2. Замена переменных в тройном интеграле

$$\iiint_B f(x,y,z)dxdydz = \iiint_\Omega f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))\ |J|\ dudvdw$$

$$J = \frac{\div(x,y,z)}{\div(u,v,w)} = \left|\begin{pmatrix} \div x/\div u & \div x/\div v & \div x/\div w \\ \div y/\div u & \div y/\div v & \div y/\div w \\ \div z/\div u & \div z/\div v & \div z/\div w \end{pmatrix}\right|$$

8.3. Цилиндрическая, сферическая система координат

Цилиндрическая: $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z,\ J = r$

$$\iiint_V f(x,y,z)dxdydz = \iiint_V f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\cdot r dr d\varphi dz$$

Сферическая: $x = r\sin\theta\cos\varphi,\ y = r\sin\theta\sin\varphi,\ z = r\cos\theta,\ J = r^2\sin\theta$

$$\iiint_V f dxdydz = \iiint_V f(r\sin\theta\cos\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\theta)\cdot r^2\sin\theta dr d\varphi d\theta$$

Объём: $V = \iiint_V dxdydz = \iiint_V r dr d\varphi dz = \iiint_V r^2\sin\theta dr d\theta d\varphi$

Масса: $m = \iiint_V \rho(x,y,z)dxdydz$

Статические моменты:

$$S_{xy} = \iiint_V z\rho dV,\quad S_{xz} = \iiint_V y\rho dV,\quad S_{yz} = \iiint_V x\rho dV$$

Центр тяжести: $x_C = \frac{S_{yz}}{m},\ y_C = \frac{S_{xz}}{m},\ z_C = \frac{S_{xy}}{m}$

Моменты инерции относительно плоскостей:

$$I_{xy} = \iiint_V z^2 \rho dV, \quad I_{xz} = \iiint_V y^2 \rho dV, \quad I_{yz} = \iiint_V x^2 \rho dV$$

Моменты инерции относительно осей:

$$I_x = \iiint_V (y^2 + z^2) \rho dV, \quad I_y = \iiint_V (x^2 + z^2) \rho dV, \quad I_z = \iiint_V (x^2 + y^2) \rho dV$$

9. Криволинейный интегралы 1 и 2 рода

9.1. def

9.2. Свойства

9.3. Формулы для вычисления

9.4. Формула Грина

9.4.1. Доказательство

9.5. Формула Стокса

9.6. Примеры

10. Поверхностные интегралы 1 и 2 рода

10.1. def

10.2. Свойства

10.3. Формулы для вычисления

10.4. Формула Остроградского-Гаусса

10.4.1. Доказательство

10.5. grad, rot, div, циркуляция поток,потенциальное поле

10.6. Примеры